

Módulo de Notas de Evolución — Documentación de Entrega

Proyecto	san_charbel
Tecnologías	Next.js App Router, MongoDB y Mongoose
Alcance	Lógica backend para expedientes clínicos, notas de evolución, notas aclaratorias y alertas de alergias de pacientes.

Estructura principal del proyecto

Durante el desarrollo del módulo se trabajó con la siguiente estructura de archivos:

Ubicación	Función
app/api/patients/route.js	API para registrar y consultar pacientes
app/api/notes/route.js	API para listar y crear notas de evolución
app/api/notes/[id]/route.js	API para consultar una nota específica y restringir modificaciones
app/api/clarifications/route.js	API para crear y consultar notas aclaratorias
models/	Modelos de MongoDB con Mongoose
lib/mongodb.js	Configuración de conexión a MongoDB
lib/validations.js	Validaciones y sanitización de datos

Endpoints implementados

Se desarrollaron los siguientes endpoints para este módulo:

Método	Ruta	Función
GET, POST	/api/patients	Permite consultar y registrar pacientes
GET, POST	/api/notes	Permite consultar y crear notas de evolución
GET	/api/notes/[id]	Obtiene el detalle de una nota específica
GET, POST	/api/clarifications	Permite consultar y crear notas aclaratorias

Entregable 1 — Diseño de la base de datos

En este proyecto se utilizó MongoDB, por lo que la información se organiza mediante colecciones y documentos. La estructura principal quedó organizada de la siguiente manera:

Paciente (1) --< Nota de Evolución (N)

Nota de Evolución (1) --< Nota Aclaratoria (N)

Esto significa que:

- Un paciente puede tener múltiples notas de evolución.
- Cada nota de evolución puede tener varias notas aclaratorias asociadas.
- Las notas aclaratorias no reemplazan la nota original; únicamente agregan información adicional o correcciones.

Colección de pacientes

La colección de pacientes almacena toda la información general del expediente clínico.

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador generado automáticamente
nombre	String	Nombre completo del paciente
telefono	String	Número telefónico
correo	String	Correo electrónico
fechaCumpleanos	Date	Fecha de nacimiento
numeroExpediente	String	Número único de expediente
alergias	Array	Lista de alergias registradas
createdAt	Date	Fecha de creación
updatedAt	Date	Fecha de actualización

Dentro del arreglo de alergias se almacena: sustancia, severidad y notas adicionales. La severidad puede clasificarse como: **leve**, **moderada** o **severa**.

Colección de notas de evolución

Esta colección almacena el historial clínico generado por el médico.

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único
paciente	ObjectId	Referencia al paciente
medico	String	Nombre del médico
contenido	String	Información médica registrada
alertasMostradasAlMedico	Array	Alertas de alergias mostradas al guardar la nota
createdAt	Date	Fecha de creación

Se implementó la lógica para guardar las alertas mostradas al médico al momento de crear la nota, lo que permite mantener trazabilidad incluso si posteriormente cambia la información del paciente.

Colección de notas aclaratorias

Las notas aclaratorias sirven para complementar o corregir información sin modificar el registro original.

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único
notaOriginal	ObjectId	Referencia a la nota original
medico	String	Médico que genera la aclaración
contenido	String	Texto aclaratorio
createdAt	Date	Fecha de creación

Restricción de edición de notas

Uno de los puntos más importantes del módulo fue garantizar que las notas médicas no pudieran editarse después de haber sido creadas. Para lograrlo se implementaron dos niveles de protección:

1. Restricción desde la API

Cuando alguien intenta modificar o eliminar una nota mediante métodos como **PUT** o **DELETE**, la API responde con un error **405 Method Not Allowed**. De esta manera queda claro que las notas originales no pueden modificarse y cualquier corrección debe realizarse mediante una nota aclaratoria.

2. Restricción desde el modelo de datos

También se implementaron validaciones directamente en Mongoose para evitar modificaciones desde otras rutas o consultas directas. Las medidas implementadas fueron:

- Las notas únicamente cuentan con **createdAt** (no se utiliza **updatedAt**).
- Se bloquearon operaciones: **updateOne**, **updateMany**, **findOneAndUpdate**.
- Se agregaron hooks de validación para impedir guardar cambios sobre documentos existentes.

Con esto se garantiza que el historial clínico permanezca íntegro y sin alteraciones.

Entregable 3 — Análisis de seguridad

Durante el desarrollo del módulo se consideraron aspectos importantes relacionados con la seguridad y la integridad de la información clínica. La solución se enfocó principalmente en:

- Mantener la integridad del historial médico.
- Evitar modificaciones sobre registros ya creados.
- Validar correctamente la información recibida.
- Mantener trazabilidad de las alertas médicas.

También se implementó:

- Validación de **ObjectId** antes de realizar consultas.
- Sanitización básica de cadenas de texto.
- Validaciones mediante Mongoose.
- Manejo controlado de errores HTTP.
- Conexión singleton a MongoDB para evitar múltiples conexiones en desarrollo.

En los errores de validación se responde con códigos **400**, mientras que los errores internos utilizan códigos **500** sin exponer detalles sensibles del sistema.

Mejoras recomendadas para producción

Aunque el módulo cumple con la lógica principal requerida, para un entorno real sería recomendable agregar:

Mejora	Descripción
Autenticación con JWT	Control de acceso basado en tokens
Sistema de roles y permisos	Diferenciación de acciones por tipo de usuario
Uso obligatorio de HTTPS	Cifrado de comunicaciones en tránsito
Auditoría de acciones	Registro de quién hizo qué y cuándo
Registro de accesos	Monitoreo de entradas al sistema
Protección avanzada de datos clínicos	Cumplimiento de normativas de privacidad médica

Conclusión

En este módulo se desarrolló la lógica backend necesaria para administrar expedientes clínicos y notas médicas utilizando Next.js, MongoDB y Mongoose. La implementación se enfocó principalmente en mantener la integridad de la información médica mediante restricciones de edición, validaciones y manejo seguro de datos. Además, se implementó un sistema de notas aclaratorias para conservar el historial clínico sin alterar los registros originales.